

# 删失观测下水泥电除尘器的 物理信息数字孪生与协同优化

## 摘 要

针对水泥窑尾四电场电除尘器在动态工况下难以兼顾排放、功率与振打稳定的问题，本文基于连续 7 天、共 10,080 条分钟数据，建立“数据可信性诊断—物理信息数字孪生—时序工况识别—机会约束优化”的协同控制框架。研究首先区分附件能够识别的结论与依赖机理先验的域外推断，避免用复杂回归掩盖数据缺陷。

针对问题一，出口浓度的 10,030 个有效读数中有 54.75% 恰好位于  $50 \text{ mg/Nm}^3$  边界，且所有读数均不超过该值，呈现显著的上限堆积。本文将“疑似仪表上限删失”作为工作假设，以删失正态似然估计当前闭环运行点，得到  $\hat{\mu}_c = 50.036 \text{ mg/Nm}^3$ 、 $\hat{\sigma}_c = 0.313 \text{ mg/Nm}^3$ ；普通线性模型仅有  $R^2 = 0.000815$ ，说明附件不足以直接辨识操作量的排放净效应。进一步以 Deutsch-Anderson 指数穿透关系为骨架：分场权重由附件中位电压平方归一化得到  $w_0 = (0.2978, 0.2988, 0.2017, 0.2017)$ ，温度参考中心取附件均值  $126.01^\circ\text{C}$ ，钟形尺度统一为  $25^\circ\text{C}$ ；再引入流量停留时间、极板积灰及振打再飞扬，构造可审计的排放数字孪生。由于没有实际振打触发时刻，峰值只作隐相位风险分析，不伪造分钟级因果证据。

针对问题二，对温度和入口浓度进行 15 分钟稳健平滑，并把流量作为辅助负荷信息，采用 GMM 与 Viterbi 转移惩罚划分连续工况。在候选集合  $K = 3-8$  内，结合 BIC、状态占比、驻留时间和高温异常段的可解释性，取 8 类典型工况。以  $U_i^2$  和  $1/T_i$  建立总功率代理模型，全样本  $R^2 = 0.9979$ ，逐日留一平均  $R^2 = 0.9866$ 、RMSE 为  $5.96 \text{ kW}$ 。在历史操作边界内联合优化四场电压和振打周期；若首次独立复核贴边失败，则使用另一情景包作保守精修，再以第三组 10,000 情景最终审计。 $10 \text{ mg/Nm}^3$  下八类工况达标概率均不低于 95%，最优总功率为  $1961.4-2151.9 \text{ kW}$ 。

针对问题三，选择稳定低负荷 R2 与最高质量负荷 R8。低负荷允许延长振打周期，电压边际收益依次为  $U_1, U_3, U_2, U_4$ ；高负荷下尘负荷约束活跃，四场电压收益趋于接近，当前点以  $U_4, U_2$  略占优。单变量反事实试验表明，电压负责降低稳态穿透，振打负责控制积灰和瞬时峰值，二者的优先级由当前活跃约束决定，而非固定场序。

针对问题四，在原历史边界内，R1、R7、R8 对  $5 \text{ mg/Nm}^3$  不可行，故不存在无条件的全工况统一增幅。仅在电压上界放宽 3%、振打边界不变的条件情景下，八类工况全部可行；按工况频率加权，总功率由  $2038.31 \text{ kW}$  增至  $2146.72 \text{ kW}$ ，等驻留时间下电量增幅为 **5.32%**。最高负荷工况增幅为 **5.10%**，12 组重采样所得 95% 区间为  $[4.63\%, 7.31\%]$ ；增量功率由四场协同承担，其中  $U_1$  占 40.19%、 $U_2$  占 25.69%。结果为严格限值下的设备扩容、入口负荷前馈与四场错峰振打提供了定量依据。

**关键词：** 电除尘器；上限删失；物理信息数字孪生；时序工况；机会约束；协同优化

# 1 问题重述

## 1.1 问题背景

水泥工业是国民经济的基础产业，同时也是高能耗、高排放的重点管控行业。在新型干法水泥生产流程中，窑尾熟料烧成环节是粉尘污染物的主要排放源。电除尘器（ESP）因其处理风量大、除尘效率高、运行阻力小等显著优势，已成为水泥生产线窑尾烟气净化的核心设备，其运行效果直接关系到企业的环保达标与能耗控制水平。

电除尘器利用高压电场使含尘气体中的粉尘荷电，并在电场力作用下将其从气流中分离捕集。在实际生产中，其除尘效率与运行能耗受到烟气温度、流量、入口浓度等工况参数，以及二次电压、振打周期等操作参数的多重耦合影响。当前，多数企业仍依赖人工经验设定参数，难以应对工况的剧烈波动，极易陷入“过度除尘、电耗居高不下”或“参数偏低、粉尘排放超标”的两难困境。面对动态变化的生产环境，传统手动调节方式响应滞后、精度不足，无法实现环保达标、能耗最低与稳定运行的协同目标。

因此，亟需构建一种智能化、精细化的协同优化控制模型。本问题基于某5000t/d新型干法生产线窑尾配套的四电场电除尘器连续7天的运行数据，旨在通过分析入口条件、操作参数与出口粉尘浓度的复杂关系，设计典型工况划分方法，并在确保出口粉尘浓度满足国家超低排放标准（ $\leq 10 \text{ mg/Nm}^3$ ）[1, 2]的前提下，为不同工况寻优出总电耗最低的操作参数组合（电压与振打周期），同时探究更严格排放标准下的能耗变化与应对策略，为水泥企业的绿色低碳生产提供技术支撑。

## 2 问题分析

### 2.1 总体分析

附件缺少二次电流、实际振打触发时刻、粉尘比电阻和粒径分布，又存在严重量程封顶。为避免“用复杂算法拟合无信息标签”，本文先回答数据能否识别，再决定何处需要物理先验。总体框架如图1。

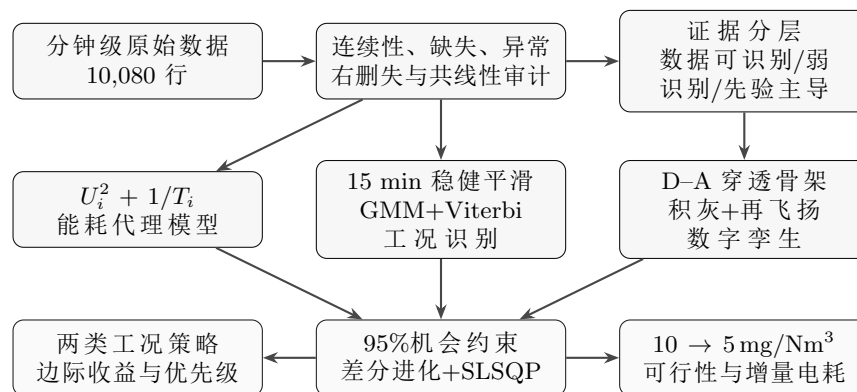


图 1 右删失信息下的协同优化建模框架

### 2.2 各问题求解思路

1. 问题一：先判定数据能否支持关系识别。先检查时间连续性、缺失、边界堆积和闭环控制偏差；对疑似封顶读数采用删失似然，再用电除尘机理补充数据无法辨识的电压、温度、积灰和再飞扬方向。
2. 问题二：把连续生产过程转化为少量可执行工况。以入口浓度和温度为主要工况轴，流量用于刻画类内负荷波动；通过时间正则化聚类得到稳定区间，再分别建立功率代理和排放风险模型，使用智能算法求解八个控制量的最低功率组合。
3. 问题三：从最优反推控制规律。选择入口质量负荷差异最大的两个稳定工况，通过历史均值对照、边际收益和活跃约束判断何时优先调电压、何时优先调振打周期。
4. 问题四：先判可行，再谈增幅。在相同工况、风险水平和设备边界下比较  $10 \text{ mg/Nm}^3$  与

5 mg/Nm<sup>3</sup>；若原边界不可行，则把“不可行”作为基础结论，只在明确的能力扩展情景中计算条件增幅。

### 3 模型假设与符号说明

#### 3.1 基本假设

1. 入口浓度、流量及温度的分钟数据代表进入电除尘器的总体工况，时间戳无系统性错位；
2. 根据连续变量在 50 处形成点质量且不存在更高读数的统计特征，本文把  $C_{\text{out}} = 50 \text{ mg/Nm}^3$  作为疑似上限删失事件，即在该工作假设下真实值不低于 50；另以先验压力测试评估假设风险，50 个出口缺失值不插补；
3. 二次电流缺失时，总功率可由电压平方和振打频率的代理项描述；该关系仅用于历史安全范围附近的控制优化；
4. 四场分场贡献、温度效应、积灰与再飞扬系数由公开机理研究提供先验，其不确定性通过蒙特卡洛传播，不解释为附件直接估计；
5. 未知振打相位在工况内近似均匀，优化考虑相位积分后的分位风险；现场执行时四场振打必须错峰；
6. 除问题 4 的条件情景外，电压与振打周期均不超出历史观测边界。

#### 3.2 符号说明

表 1 主要符号与单位

| 符号              | 含义                            | 符号               | 含义                         |
|-----------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|
| $C_{\text{in}}$ | 入口粉尘浓度, g/Nm <sup>3</sup>     | $C_{\text{out}}$ | 出口粉尘浓度, mg/Nm <sup>3</sup> |
| $Q$             | 烟气流量, Nm <sup>3</sup> /h      | $\Theta$         | 入口烟气温度, °C                 |
| $U_i$           | 第 $i$ 电场二次电压, kV              | $T_i$            | 第 $i$ 电场振打周期, s            |
| $P$             | 总除尘功率, kW                     | $w_i$            | 第 $i$ 电场有效迁移贡献权重           |
| $D$             | 等效去除指数                        | $D_0$            | 基准工况等效去除指数                 |
| $L_t$           | 入口粉尘质量负荷相对值                   | $M_{i,t}$        | 第 $i$ 电场极板积灰隐状态            |
| $c$             | 仪表删失阈值, 50 mg/Nm <sup>3</sup> | $\alpha$         | 机会约束置信水平, 0.95             |

### 4 数据审计与证据分层

#### 4.1 时间连续性、缺失与疑似量程封顶

原始数据从 2024 年 5 月 1 日 00:00 连续至 5 月 7 日 23:59，共  $7 \times 24 \times 60 = 10,080$  行，时间步长均为 1 分钟。除出口浓度缺失 50 行外，其余建模变量完整。图2 给出数据时序与出口边界分布。

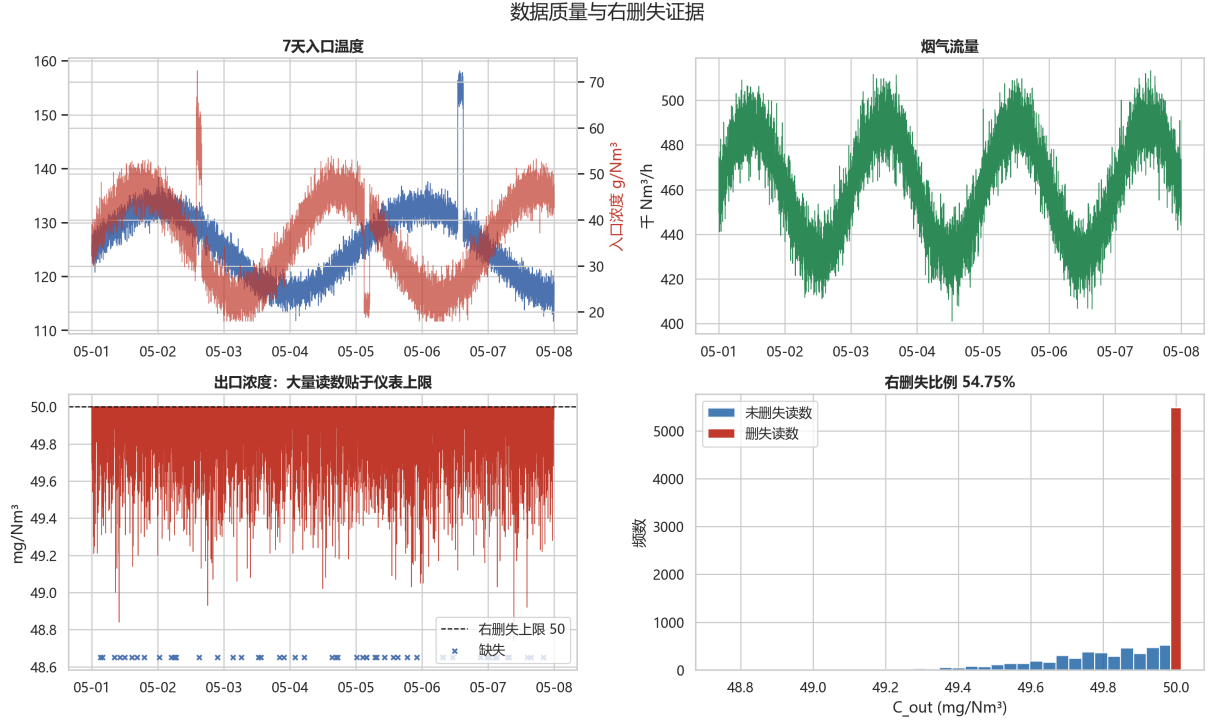


图 2 七天运行数据的时序与出口浓度边界堆积

在 10,030 个有效出口读数中，5,491 个恰好等于  $50 \text{ mg/Nm}^3$ ，比例为 54.75%；若以含缺失值的 10,080 个时刻为分母则为 54.47%。且不存在高于 50 的读数。该“连续区间+边界点质量”特征强烈支持仪表或数据接口存在上限截顶，但题面没有直接给出量程说明。故本文把上限删失作为工作假设，定义观测变量

$$Y_t = \min(Y_t^*, c), \quad c = 50, \quad (1)$$

其中  $Y_t^*$  为潜在真实出口浓度。该式是由数据形态提出的可检验假设，而不是题面已知事实；缺失值只在出口建模时剔除，不对其做插值，以免虚构排放轨迹。

表 2 数据审计结果

| 审计项        | 结果                   | 建模处理                        |
|------------|----------------------|-----------------------------|
| 时间长度       | 10,080 min           | 保持原始顺序，验证按天分组               |
| 时间间隔       | 全部为 1 min            | 不补造时间点                      |
| 出口缺失       | 50 行                 | 不插补，仅在排放似然中剔除               |
| 疑似出口上限     | 5,491 行，占有效读数 54.75% | 基准情景按 $Y^* \geq 50$ 的删失事件处理 |
| 原始出口普通 OLS | $R^2 = 0.000815$     | 不用于因果解释或限值外推                |
| 封顶事件线性模型   | $R^2 = 0.001162$     | 条件依赖不可识别                    |
| 功率代理全样本    | $R^2 = 0.9979$       | 可用于历史边界附近的优化                |

## 4.2 删失正态运行点估计

为估计量程附近的潜在中心和噪声，令  $Y_t^* \sim \mathcal{N}(\mu_c, \sigma_c^2)$ 。记未删失集合为  $\mathcal{U}$ 、封顶集合为  $\mathcal{C}$ ，删失对数似然为

$$\ell(\mu_c, \sigma_c) = \sum_{t \in \mathcal{U}} \left[ -\log \sigma_c + \log \phi \left( \frac{Y_t - \mu_c}{\sigma_c} \right) \right] + \sum_{t \in \mathcal{C}} \log \left[ 1 - \Phi \left( \frac{c - \mu_c}{\sigma_c} \right) \right]. \quad (2)$$

极大似然估计为  $\hat{\mu}_c = 50.036 \text{ mg/Nm}^3$ 、 $\hat{\sigma}_c = 0.313 \text{ mg/Nm}^3$ 。该结果只锚定当前闭环运行点，不足以辨识电压、温度或振打周期的净效应。图3 中相关系数接近零，亦支持这一判断。

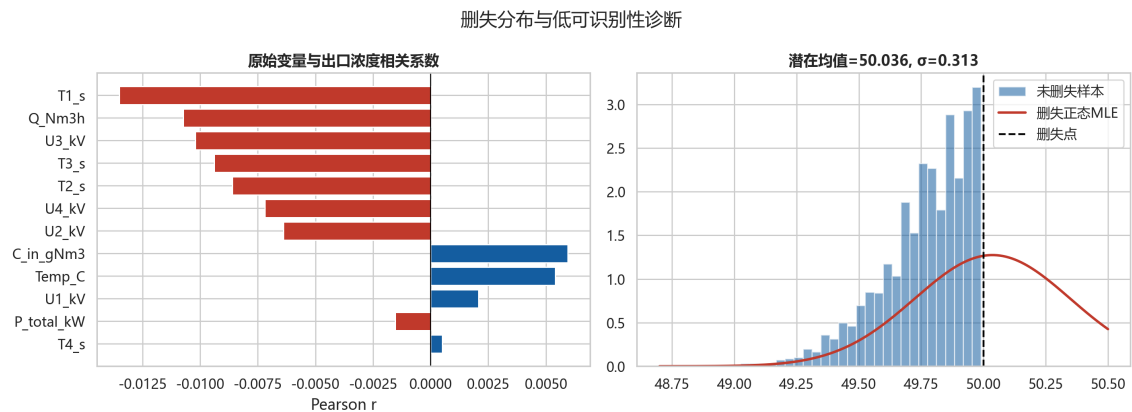


图 3 出口浓度相关性与删失假设下的运行点估计

4.3 闭环偏差与证据等级

生产控制器会在高入口负荷时主动提高电压或改变振打周期，导致“高电压与高出口浓度同时出现”的表观相关。此类闭环偏差意味着相关关系不能直接解释为控制量导致排放上升。更关键的是，54.75% 的有效读数封顶使输出变化严重压缩。故本文采用表3 的证据分层：数据用于确定运行点、能耗和工况分布；机理参数用于限值外推，并对其作显式敏感性分析。

表 3 排放模型参数的证据等级

| 对象            | 证据来源           | 诊断量                                  | 结论    |
|---------------|----------------|--------------------------------------|-------|
| 边界位置与局部噪声     | 附件数据+删失假设      | $n = 10,030$ ，边界占比 54.746%           | 条件可识别 |
| 工况/操作量对出口的净效应 | 附件数据           | 普通 OLS<br>$R^2 = 0.000815$           | 不可识别  |
| 删失事件的条件依赖     | 附件数据           | 线性模型<br>$R^2 = 0.001162$             | 不可识别  |
| 基准等效去除指数      | 删失锚定+质量守恒      | $D_0 = 6.6846$                       | 弱识别   |
| 分场权重          | 附件中位电压+D-A平方代理 | $w_i = U_{i,0}^2 / \sum_j U_{j,0}^2$ | 代理识别  |
| 温度参考中心        | 附件数据           | 均值 $126.008^\circ\text{C}$           | 可识别   |
| 温度曲率、积灰与再飞扬   | 公开机理研究         | 基准情景传播，另作 $\pm 30\%$ 压力测试            | 先验主导  |

外推边界：附件的有效出口数据集集中在  $50 \text{ mg/Nm}^3$  附近，而题目要求  $10 \text{ mg/Nm}^3$  与  $5 \text{ mg/Nm}^3$ ，二者都在直接观测范围之外。因此后续浓度数值必须理解为“删失锚定+物理先验”的风险情景结果，而不是附件对低浓度区间的经验验证。

## 5 模型建立

### 5.1 右删失物理信息排放数字孪生

#### 5.1.1 Deutsch–Anderson 穿透骨架

经典 Deutsch–Anderson 模型以指数形式描述电除尘器穿透率[3, 4]。对四电场设备，定义无振打基线浓度

$$C_{\text{base},t} = 1000C_{\text{in},t} \exp(-D_t), \quad (3)$$

其中 1000 用于将  $\text{g}/\text{Nm}^3$  转为  $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，等效去除指数写为

$$D_t = D_{0,t} \frac{Q_0}{Q_t} g_{\Theta}(\Theta_t) \underbrace{\sum_{i=1}^4 w_{i,t} \left( \frac{U_{i,t}}{U_{i,0}} \right)^2}_{S_U(U_t)} g_M(\mathbf{T}_t, L_t). \quad (4)$$

式中  $\sum_i w_{i,t} = 1$ ， $Q_0, U_{i,0}$  为数据中位参考点。 $Q_0/Q_t$  对应停留时间； $U_i^2$  对应迁移驱动力的低阶近似； $g_{\Theta}(\Theta_t)$  对应温度修正； $g_M(\mathbf{T}_t, L_t)$  对应积灰修正。附件没有分场出口浓度、二次电流和极板面积，无法独立回归四场效率。为避免手工指定，在四场未观测几何与迁移系数等效的最小信息假设下，令参考点各场贡献与  $U_{i,0}^2$  成正比：

$$w_{i,0} = \frac{U_{i,0}^2}{\sum_{j=1}^4 U_{j,0}^2}, \quad \mathbf{w}_0 = (0.2978, 0.2988, 0.2017, 0.2017), \quad (5)$$

其中  $\mathbf{U}_0 = (58.8, 58.9, 48.4, 48.4) \text{ kV}$  为附件中位电压。于是

$$\sum_i w_{i,0} \left( \frac{U_i}{U_{i,0}} \right)^2 = \frac{\sum_i U_i^2}{\sum_i U_{i,0}^2},$$

即权重只是把 D–A 电压平方代理规范到参考点，不额外引入人为场序系数。计算中令

$$\mathbf{w} \sim \text{Dirichlet}(120\mathbf{w}_0),$$

以传播等效假设与运行波动带来的不确定性；因此它是透明的代理权重，而非分场实测效率。

由删失运行点  $\hat{\mu}_c$  和参考入口浓度  $C_{\text{in},0} = 37.41 \text{ g}/\text{Nm}^3$  计算出结合本设备后的基准工况等效去除指数

$$D_0 = \log \left( \frac{1000C_{\text{in},0}R_0}{\hat{\mu}_c} \right) = 6.6846, \quad (6)$$

其中  $R_0$  为参考振打增益。选择 D–A 穿透骨架，是基于物理逻辑、数据特征与工程约束三重契合的必然结果。

#### 1. 物理上，D–A 定律的指数穿透形式

$$C_{\text{out}} = C_{\text{in}} e^{-D}$$

精准对应题目描述的电晕放电、粉尘荷电、定向迁移与沉积分离这一完整物理链条，将”静电力驱动尘粒分离”的机理直接转化为电压平方项  $U^2$  对去除指数的贡献，比纯数据驱动的黑箱模型具有天然的因果解释力。

#### 2. 数据上，面对 54.47% 的出口浓度读数封顶于 $50 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ 、有效信息严重压缩的现实困境，D–A 定律无需数据覆盖全部工况区间，即可通过物理公式外推低浓度趋势，避开了回归模型在未观测特征空间中胡乱猜测的致命缺陷。

#### 3. 工程上，四电场串联结构可自然分解为

$$D = \sum w_i D_i,$$

各场的分场权重  $w_i$  赋予清晰的工程含义。

### 5.1.2 温度、积灰与振打修正

高温会改变烟气密度、离子迁移及粉尘比电阻，实验研究表明温度影响具有明显非线性[5]。电除尘领域公认的温度-效率经验形状是钟形曲线。附件温度均值为

$$\Theta_0 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \Theta_t = 126.008^\circ\text{C}, \quad (7)$$

故将其作为可复算的归一化参考中心，并采用钟形修正

$$g_\Theta(\Theta) = \exp \left[ -\kappa_\Theta \left( \frac{\Theta - \Theta_0}{s_\Theta} \right)^2 \right], \quad \kappa_\Theta = 0.12, \quad s_\Theta = 25^\circ\text{C}. \quad (8)$$

该形式可由  $\log g_\Theta$  在参考点附近的二阶展开得到，保证修正为正且在参考点等于 1。 $\Theta_0$  来自附件数据； $\kappa_\Theta/s_\Theta^2$  是文献机理约束下的先验曲率。本文不将  $126.008^\circ\text{C}$  解释为设备的普适最优温度，只用于描述本工况区间内偏离参考温区后的有效迁移能力折减。

入口粉尘质量负荷的相对值为

$$L_t = \frac{C_{\text{in},t} Q_t}{C_{\text{in},0} Q_0}. \quad (9)$$

若实际振打时刻可得，极板尘负荷可由隐状态方程表示：

$$M_{i,t+1} = (1 - \rho_i I_{i,t}^{\text{rap}}) M_{i,t} + \eta_i L_t (1 - \exp(-D_{i,t})) \Delta t, \quad (10)$$

其中  $I_{i,t}^{\text{rap}}$  是振打触发指示量， $\rho_i$  是清灰比例。附件只给定周期设定值而没有实际触发相位，故无法逐分钟恢复  $M_{i,t}$ 。对未知相位积分后，以稳态尘负荷指标代替：

$$I_M(\mathbf{T}, L) = q_{0.95}(L) \sum_{i=1}^4 w_i \frac{T_i}{T_{i,0}}, \quad (11)$$

$$g_M(\mathbf{T}, L) = \exp \left[ -\kappa_M L \sum_{i=1}^4 w_i \left( \max \left\{ \frac{T_i}{T_{i,0}} - 1, 0 \right\} \right)^2 \right]. \quad (12)$$

式(11)和(12)用稳态统计指标代替了瞬时追踪——式(11)定义了一个尘负荷指数  $I_M$ ，将其是否超过阈值1.45作为判断周期过长的安全红线，而式(12)则用一个随周期延长而减小的折减因子  $g_M$  来描述积灰对除尘效率的持续损耗，二者协同作用，从约束和目标两个方向杜绝了无限延长振打周期来省电的可能性。

为避免D-A物理骨架将振打周期单调地视为“越短越好”（省电且清灰干净），从而错误地诱导优化器无限制缩短周期，我们引入振打再飞扬因子。振打使一部分尘饼落入灰斗，同时会造成短时再飞扬[6, 7]。其相位积分后的浓度放大因子为

$$R_{\text{rap}} = 1 + aL \sum_{i=1}^4 w_i \left( \frac{T_i}{T_{i,0}} \right)^{1.20} + b \sum_{i=1}^4 w_i \left( \frac{T_i}{T_{i,0}} \right)^{-0.50}. \quad (13)$$

第一项表示周期越长，单次积灰量和再飞扬幅度越大；第二项表示周期过短会增加脉冲出现频率。最终情景浓度为

$$C_{\text{out}} = 1000 C_{\text{in}} \exp(-D) R_{\text{rap}} \exp(\varepsilon), \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2). \quad (14)$$

### 5.1.3 不确定性传播

对每个工况，从该工况的分钟样本有放回抽取  $(\Theta, C_{\text{in}}, Q)$ ； $D_0$  采用截断正态扰动， $\mathbf{w}$  采用 Dirichlet 扰动，其余正参数采用对数正态扰动。机会约束的基准情景采用校准后的后验宽度： $D_0$  相对标准差 2%，形状参数相对标准差 10%，对数残差标准差 0.01；另将关键机理系数单独扰动  $\pm 30\%$  作认知

不确定性压力测试。于是同一控制策略  $\mathbf{x} = (U_1, \dots, U_4, T_1, \dots, T_4)$  对应浓度分布而非单一点预测。

## 5.2 时间正则化典型工况划基于GMM与Viterbi的典型工况划分

对原始分钟数据保留完整时间顺序。题目二突出入口浓度和温度的波动，故将二者作为工况主轴；考虑到流量同时决定停留时间和入口质量负荷，再把流量作为辅助描述量。首先以 15 分钟居中中位数平滑三个变量，构造

$$\mathbf{z}_t = (\Theta_t, \log C_{\text{in},t}, \log Q_t)^\top. \quad (15)$$

再用各维中位数与四分位距进行稳健标准化，降低离群值对工况划分的干扰以降低高温异常对尺度的影响。候选状态数  $K = 3, \dots, 8$ ，每个候选拟合全协方差高斯混合模型

$$p(\mathbf{z}_t) = \sum_{k=1}^K \pi_k \mathcal{N}(\mathbf{z}_t | \boldsymbol{\mu}_k, \boldsymbol{\Sigma}_k). \quad (16)$$

为抑制分钟级标签跳变，定义发射代价  $d_{tk} = -\log p(k | \mathbf{z}_t)$ ，用动态规划求解

$$\min_{s_1, \dots, s_n} \left[ \sum_{t=1}^n d_{t, s_t} + \lambda \sum_{t=2}^n \mathbb{I}(s_t \neq s_{t-1}) \right], \quad \lambda = 8. \quad (17)$$

驻留不足 15 分钟的短段合并至相邻低代价状态。有效模型需满足每个状态占比至少 1%、中位驻留至少 15 分钟；在此基础上选择贝叶斯信息准则BIC 最小者，若 BIC 差不超过 10，则取状态数较小者。Viterbi算法将基于数据相似性的GMM聚类结果赋予“时间连续性”，从而避免控制器因分钟级标签抖动而频繁动作，使后续生成的工况划分结果可以直接用于现场慢层调度。

## 5.3 能耗代理模型

电场功率在工作区间内与电压平方近似相关；振打机构的平均功率与动作频率  $1/T_i$  相关，多电场节能控制研究也支持按场分配能量的思路[8]。附件字段  $P_{\text{total}}$  的单位为 kW，故本文先建立总功率模型；当比较时段相同时，最小化功率与最小化电量  $E = P\Delta t$  等价。建立

$$P(\mathbf{x}) = \beta_0 + \sum_{i=1}^4 \beta_i U_i^2 + \sum_{i=1}^4 \gamma_i \frac{1}{T_i} + \epsilon_P. \quad (18)$$

采用稳健回归减弱偶发功率扰动影响，并以逐日留一交叉验证代替随机分钟切分，避免相邻时间点同时进入训练与测试造成泄漏。模型只在历史操作包络及问题 4 的 3% 局部扩展中使用。

## 5.4 两步智能算法协同优化

对工况  $r$  和限值  $L \in \{10, 5\}$ ，优化问题为

$$\min_{\mathbf{x}_r} P(\mathbf{x}_r), \quad (19)$$

$$\text{s.t. } \mathbb{P}(C_{\text{out}}(\mathbf{x}_r, \boldsymbol{\xi}_r) \leq L) \geq 0.95, \quad (20)$$

$$I_M(\mathbf{x}_r) \leq 1.45, \quad (21)$$

$$\mathbf{x}_{\min} \leq \mathbf{x}_r \leq \mathbf{x}_{\max}, \quad (22)$$

其中  $\boldsymbol{\xi}_r$  包含工况波动、机理参数和残差不确定性。训练时采用 97.5% 设计分位预留有限样本裕量；用差分进化执行全局搜索，再用 SLSQP 局部精修。罚函数写为

$$J(\mathbf{x}) = P(\mathbf{x}) + \Lambda \left[ \max \left( \frac{q_{0.975}(C)}{L} - 1, 0 \right)^2 + \max \left( \frac{I_M}{1.45} - 1, 0 \right)^2 \right]. \quad (23)$$

最终策略用另一随机种子生成的 10,000 个独立情景检查  $q_{0.95}(C) \leq L$ 。若首次独立检查未通过，则只沿历史电压上界方向寻找最小安全补偿，并在第二组情景上以 97.5% 设计分位精修；报告值再由第三



组独立 10,000 情景审计。该补偿不改变工况或设备边界，且在结果表中单独标记。算法固定基础种子为 2026，以确保可复现。

## 5.5 调节优先级指标

在最优策略附近，对每个可调量作 1% 单变量反事实扰动，定义单位新增电耗的 95% 分位减排收益

$$E_j = \frac{q_{0.95}(C | \mathbf{x}^*) - q_{0.95}(C | \mathbf{x}^* + \Delta x_j \mathbf{e}_j)}{P(\mathbf{x}^* + \Delta x_j \mathbf{e}_j) - P(\mathbf{x}^*)}. \quad (24)$$

若变量已在上界，则使用反向差分并统一换算为正向收益。 $E_j$  越大，说明单位电耗带来的风险分位下降越多；但若尘负荷约束活跃，振打周期具备更高的安全优先级，即使其直接  $E_j$  较小。

## 6 问题一：因素关系与振打峰值

### 6.1 入口条件与操作参数的作用关系

在参考工况附近分别改变单一变量，得到图4。这些曲线反映式(14) 的物理响应，而不是附件直接回归系数。

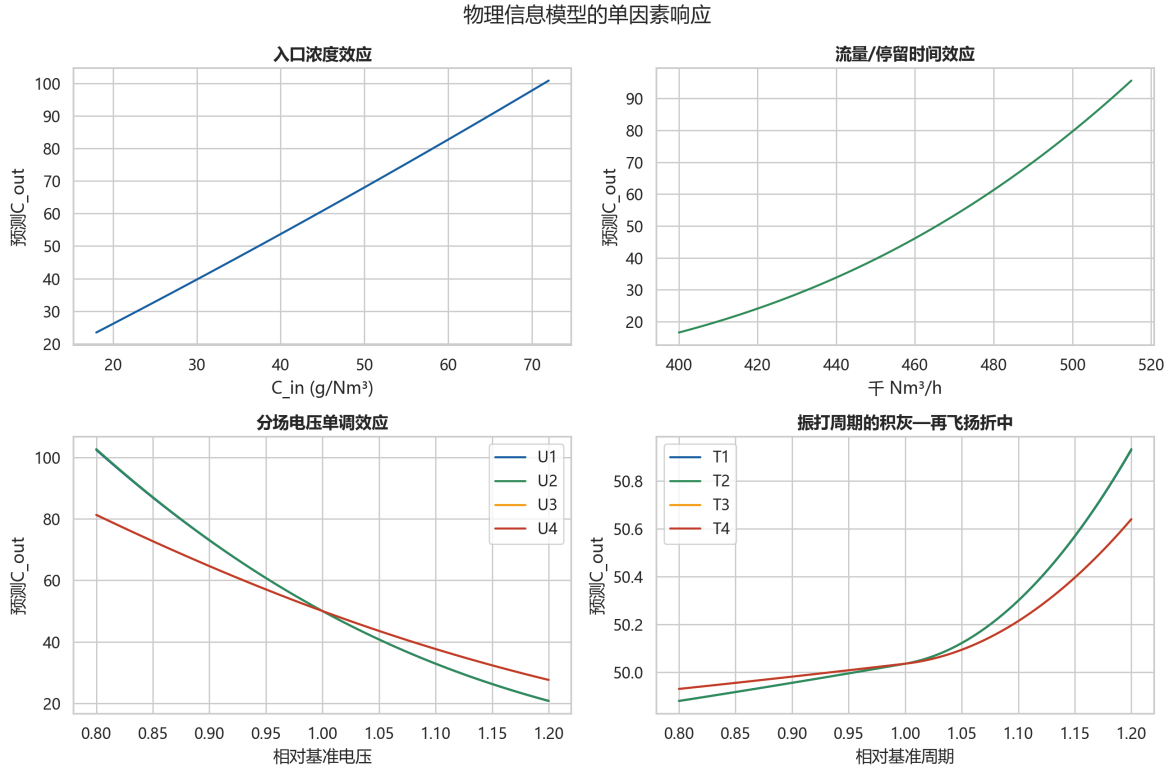


图 4 入口浓度、流量、电压和温度的单因素响应曲线

从式(14) 可得以下关系。

- 入口浓度。** 在去除指数不变时， $C_{out}$  与  $C_{in}$  近似成正比；同时更高的  $C_{in}Q$  增大极板负荷和振打再飞扬，因此实际响应略高于线性。这意味着：高浓度工况下，振打周期的配合比低浓度时更为关键
- 烟气流量。**  $Q$  增大缩短有效停留时间，使  $D \propto Q^{-1}$  减小，穿透率指数上升。高流量与高入口浓度叠加时风险最强，故采用质量负荷  $C_{in}Q$  选择高、低代表工况。
- 电场电压。**  $\partial C_{out} / \partial U_i < 0$ ，且指数模型使边际绝对减排逐渐递减。按附件中位电压平方归一化后，前两场的基准代理贡献约各占 30%，后两场约各占 20%；具体调节优先级仍由当前电压、功率边际与活跃约束共同决定，而不是由权重预先固定。
- 温度。** 126.008°C 是附件均值确定的归一化参考中心，而非由出口数据识别的真实最优温度。钟

形先验描述偏离参考温区后的有效迁移能力折减；图5 显示高温与低电压叠加时风险迅速增大，说明高温工况不宜依赖单一末级补偿。

出口粉尘浓度由入口浓度与流量的乘积（质量负荷）提供线性基底，由电场电压通过指数规律起主导削减作用，由温度通过偏离最优窗口起折减或放大效应，并由振打周期通过幅度与频率的双向权衡引入动态波动——四类因素以乘积而非叠加方式耦合，共同决定最终的排放水平。

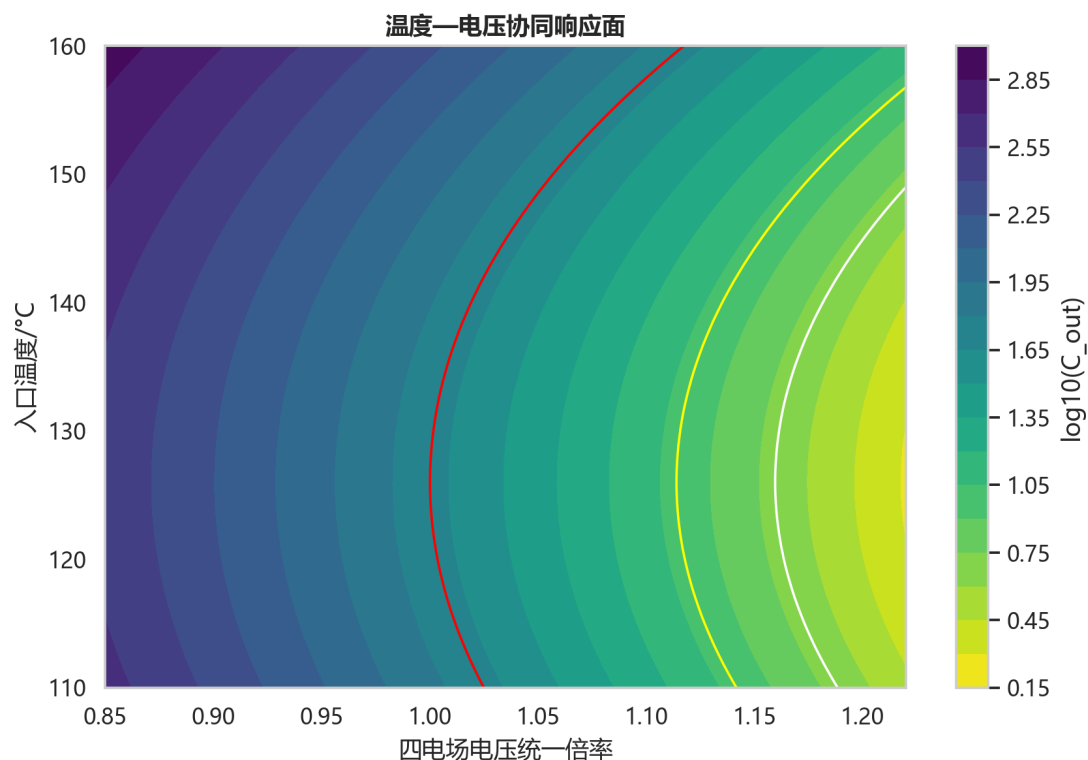


图 5 温度—电压耦合下的出口浓度响应面

## 6.2 振打周期与瞬时峰值

图6 给出式(10) 的示意积灰轨迹以及不同周期下的相位叠加峰值。振打周期存在两类相反效应：

- 周期延长使单位时间振打次数减少，振打机械能耗下降；但极板尘负荷升高、捕集效率折减，且单次脱落尘饼更大，峰值幅度上升。
- 周期缩短降低单次积灰量，却增加脉冲频率；若四场同步振打，即使单场峰值较小，也可能在出口叠加。

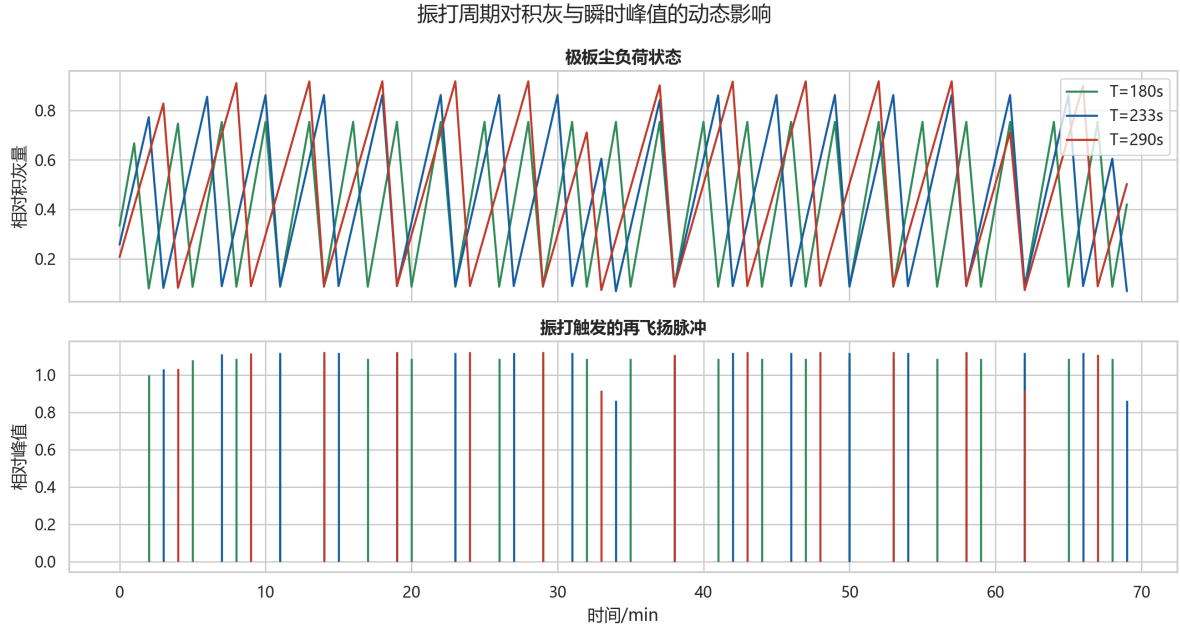


图 6 极板积灰隐状态、振打脉冲与相位叠加示意

因此优化不能简单把  $T_i$  推至最大值。式(13)中  $T^{1.2}$  幅度项与  $T^{-0.5}$  频率项形成内部折中，式(21)则给出安全上限。现场控制还应施加相位约束，例如把四场触发相位按  $0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}$  周期错开；由于附件没有真实触发时刻，本文只把这一结论作为可执行规则，不伪造分钟级峰值拟合。

### 6.3 问题一结论的可信范围

附件可以可靠说明“输出已被量程封顶、操作量净效应不可识别”，也可以高精度识别能耗关系；入口、流量、电压、温度和振打的排放方向来自物理结构与文献，并通过基准情景传播和关键参数  $\pm 30\%$  压力测试检验。换言之，本文给出的不是一条看似精确的黑箱浓度曲线，而是一组满足机理、能审计其证据来源的风险外推曲线。

## 7 问题二：典型工况与最低电耗策略

### 7.1 工况数选择与时序分割结果

表4显示  $K = 3-8$  的选择结果。所有候选均满足占比与驻留约束，BIC 随  $K$  增加而下降，并在候选上限  $K = 8$  处达到最小。由于最小值落在搜索边界，BIC 只能说明“8 类优于本组更少状态”，不能证明 8 是全局唯一类别数。本文把  $K = 8$  作为可执行的工作分辨率，理由是其同时保留了 120 分钟、均温  $154.8^\circ\text{C}$  的高温短状态 R1。

表 4 工况数选择结果

| $K$ | BIC            | 轮廓系数         | 最小占比/%      | 最短中位驻留/min   | 状态转移数     |
|-----|----------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 3   | 38,051.7       | 0.313        | 17.80       | 897.0        | 11        |
| 4   | 32,485.8       | 0.295        | 17.88       | 901.0        | 10        |
| 5   | 22,291.3       | 0.229        | 1.19        | 46.0         | 15        |
| 6   | 15,981.6       | 0.295        | 4.02        | 120.0        | 15        |
| 7   | 11,952.2       | 0.323        | 3.55        | 69.5         | 19        |
| 8   | <b>7,687.0</b> | <b>0.324</b> | <b>1.19</b> | <b>120.0</b> | <b>15</b> |

表4显示，7天内发生了约15次工况切换，平均每天约2-3次。这说明Viterbi的转移惩罚 ( $\lambda = 8$ ) 有效抑制了分钟级抖动。

图7 的二维投影和时间轴显示，时间正则化后的标签在分钟尺度上稳定，状态切换与入口条件的

分段变化一致。

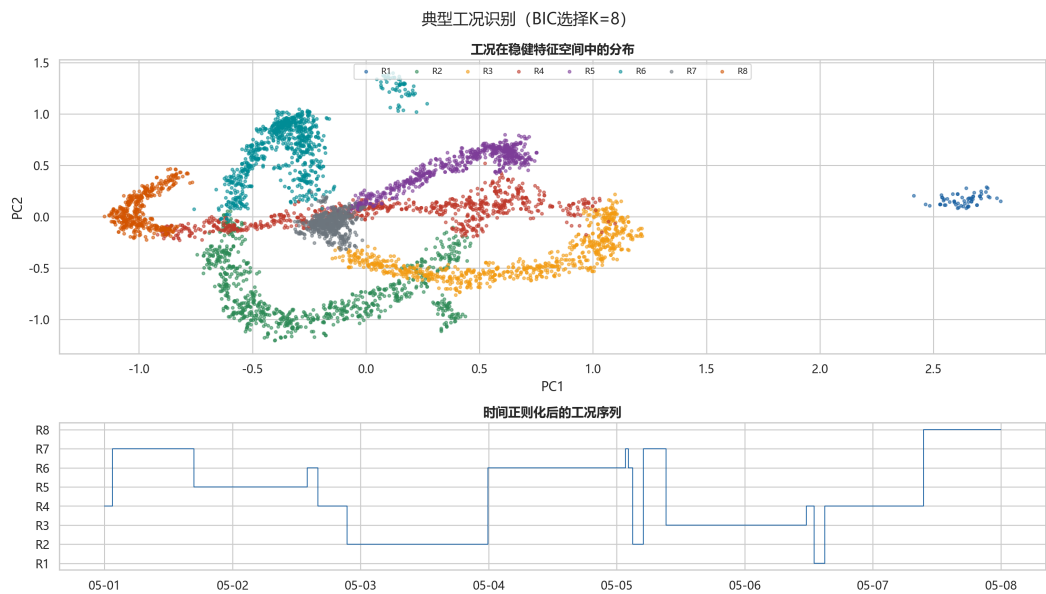


图 7 时间正则化 GMM 的工况投影与时序分割

图7表明8个颜色簇在二维平面上有明显区分，说明GMM拟合有效。每个颜色簇内部点分布紧凑，说明工况定义具有统计可靠性。

表5 列出工况中心。R2、R8 分别代表低、高负荷；R1 虽低，但属独立高温异常。

表 5 典型工况中心及驻留特征

| 工况 | 样本数  | 占比/%  | 温度/°C | $C_{in}/g/Nm^3$ | $Q/10^3 Nm^3/h$ | 质量负荷/ $10^6$ | 驻留/min |
|----|------|-------|-------|-----------------|-----------------|--------------|--------|
| R1 | 120  | 1.19  | 154.8 | 25.950          | 432.1           | 11.214       | 120    |
| R2 | 1704 | 16.90 | 120.9 | 25.843          | 477.1           | 12.321       | 852    |
| R3 | 1578 | 15.65 | 132.0 | 27.449          | 463.8           | 12.819       | 1578   |
| R4 | 1615 | 16.02 | 125.7 | 33.401          | 455.2           | 15.303       | 209    |
| R5 | 1274 | 12.64 | 132.2 | 42.181          | 451.0           | 19.097       | 1274   |
| R6 | 1716 | 17.02 | 121.1 | 44.522          | 442.5           | 19.680       | 120    |
| R7 | 1203 | 11.93 | 129.1 | 42.384          | 482.9           | 20.483       | 255    |
| R8 | 870  | 8.63  | 118.1 | 46.090          | 480.9           | 22.166       | 870    |

表5显示每一段工况均持续120分钟以上，符合工程上对”稳定工况”的定义。高负荷工况多出现在生产高峰期，低负荷工况多出现在夜间，符合水泥生产的错峰节奏。同类工况在一天内可能反复出现多次（如R3在第3-4天多次切换），说明工艺条件具有周期性波动，而非随机跳变。

在第2天出现一段约120分钟的R1。这段异常在原始数据中可能只是温度读数的连续偏高，但Viterbi通过时间连续性将其识别为独立工况，而非噪声。

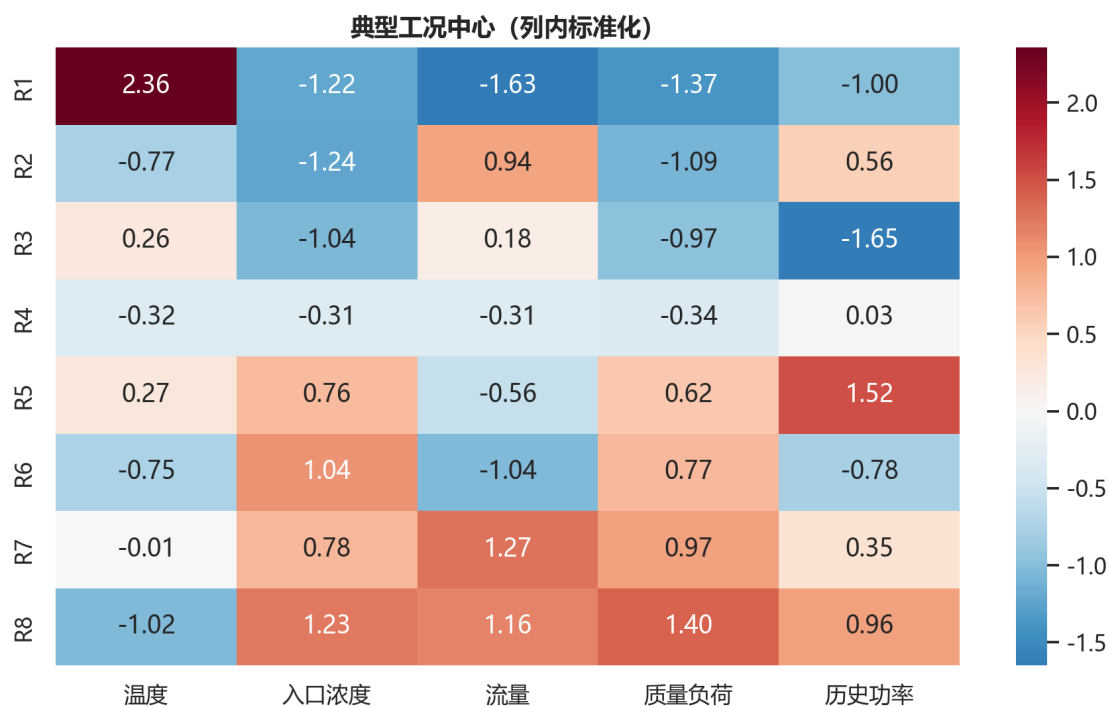


图 8 八类工况中心的稳健标准化对比

图8表明，基于温度-浓度对数-流量对数的三维稳健聚类，将7天数据划分为沿质量负荷梯度排列的8类典型工况，其中R1为唯一高温异常工况，R2-R4覆盖低中负荷区间，R5-R8构成高负荷梯度区间，验证了工况划分的主因素是入口粉尘质量负荷 $C_{in}Q$ ，而非温度或流量单一变量。

## 7.2 总功率模型拟合与时序验证

式(18) 的截距为 73.7805 kW，电压平方项系数在 0.0844–0.0853 之间，振打频率项系数在  $5.335 \times 10^4$ – $5.471 \times 10^4$  之间，见表6。接近的分场系数与四套相似整流变压器/振打机构相符。

表 6 总功率代理模型系数

| 项  | $U_1^2$ | $U_2^2$ | $U_3^2$ | $U_4^2$ | $1/T_1$ | $1/T_2$ | $1/T_3$ | $1/T_4$ |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 系数 | 0.08494 | 0.08526 | 0.08443 | 0.08523 | 53,736  | 53,852  | 54,712  | 53,353  |

全样本  $R^2 = 0.9979$ 。逐日留一的  $R^2$  为 0.9760–0.9930，平均 0.9866；平均 MAE 为 4.77 kW、RMSE 为 5.96 kW，只占平均功率约 0.34%。这里不把逐日  $R^2$  宣称为超过 0.99，而以绝对误差与时序外推能力评价其优化适用性。图9 显示预测点贴近对角线，残差没有随预测功率显著扩张。

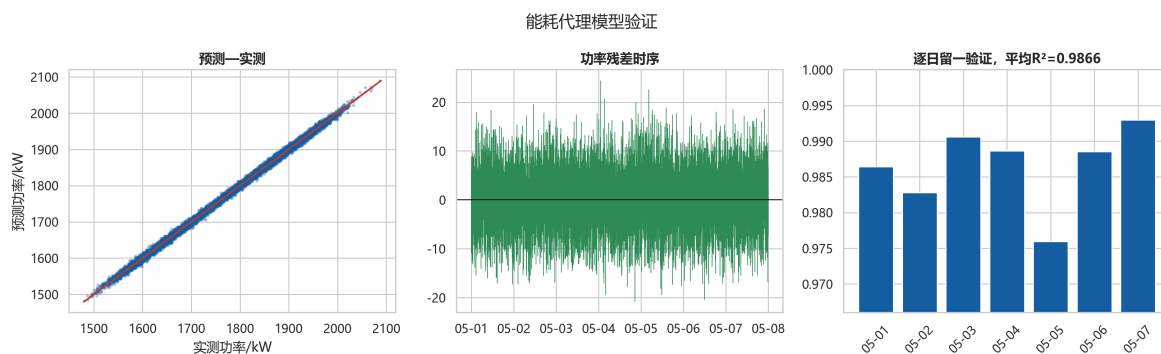


图 9 能耗代理模型拟合、残差与逐日留一验证

### 7.3 10 mg/Nm<sup>3</sup> 下的最低功率组合

表7 与表8 分别给出四场电压和振打周期。所有结果均位于历史边界内，并通过独立 10,000 情景的 95% 机会约束复核。

表 7 10 mg/Nm<sup>3</sup> 限值下的最优电压与总功率

| 工况 | $U_1/\text{kV}$ | $U_2/\text{kV}$ | $U_3/\text{kV}$ | $U_4/\text{kV}$ | 总功率/kW |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| R1 | 69.851          | 68.353          | 57.282          | 58.111          | 2035.8 |
| R2 | 63.107          | 68.244          | 57.538          | 58.165          | 1961.4 |
| R3 | 70.900          | 69.972          | 55.708          | 52.261          | 1997.4 |
| R4 | 69.803          | 71.050          | 51.243          | 58.200          | 2019.6 |
| R5 | 65.896          | 70.855          | 56.701          | 57.914          | 2081.9 |
| R6 | 67.142          | 65.793          | 58.159          | 54.286          | 2025.2 |
| R7 | 70.542          | 70.037          | 59.056          | 53.456          | 2116.8 |
| R8 | 70.430          | 69.267          | 58.431          | 57.505          | 2151.9 |

表 8 10 mg/Nm<sup>3</sup> 限值下的最优振打周期与风险复核

| 工况              | $T_1/\text{s}$ | $T_2/\text{s}$ | $T_3/\text{s}$ | $T_4/\text{s}$ | $q_{0.95}(C)$ | 达标概率/% | 尘负荷指数 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|-------|
| R1              | 290.0          | 289.0          | 506.0          | 510.0          | 9.162         | 97.24  | 0.903 |
| R2              | 290.0          | 289.0          | 506.0          | 510.0          | 9.503         | 96.54  | 1.098 |
| R3              | 290.0          | 289.0          | 506.0          | 510.0          | 9.383         | 96.78  | 1.257 |
| R4              | 285.9          | 285.6          | 506.0          | 500.9          | 8.882         | 97.37  | 1.450 |
| R5              | 258.8          | 258.5          | 456.1          | 452.3          | 9.067         | 97.19  | 1.450 |
| R6 <sup>†</sup> | 255.5          | 255.1          | 449.7          | 445.9          | 9.029         | 97.52  | 1.450 |
| R7              | 254.5          | 254.4          | 449.6          | 445.9          | 9.488         | 96.79  | 1.450 |
| R8              | 249.6          | 249.7          | 440.8          | 435.4          | 9.226         | 97.50  | 1.450 |

<sup>†</sup> R6 首次独立检查的经验分位贴近限值，按式(20)后的安全精修流程处理；表中数值来自第三组独立 10,000 情景审计。

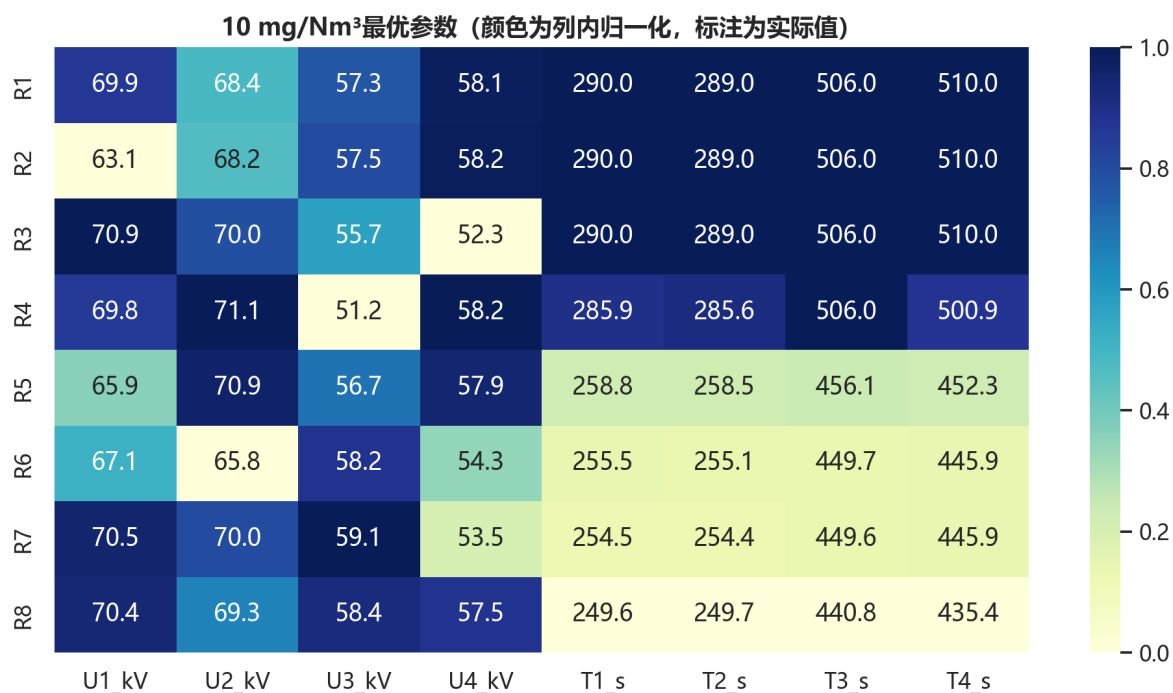


图 10 10 mg/Nm³ 下八类工况的最优参数热图

低负荷工况允许较长振打周期，而 R4-R8 的尘负荷指数达到上限 1.45，振打约束成为活跃约束。最终独立复核中 R2 的达标概率最低但仍为 96.54%，其余工况均不低于 96.78%；实际部署时仍应为仪表漂移和设备老化保留额外工程裕量。需要注意，R1-R8 的“相对历史节能率”中存在负值，这是因为附件的历史出口浓度约在 50 mg/Nm³ 附近，不能把历史低功率点与 10 mg/Nm³ 的严格外推策略作同等达标比较；本文因此不把这些负值解释为优化失效。表中连续解是控制设定中心，现场下发前应按 PLC 分辨率将电压取至 0.1 kV、周期取至 1s，并对取整策略重新执行机会约束复核。

## 8 问题三：两种代表工况策略与调节优先级

### 8.1 代表工况选择

以入口质量负荷  $C_{in}Q$  为主轴，在样本量充足的稳定状态中选择 R2 与 R8。R2 的平均入口浓度为 25.843 g/Nm³、质量负荷为  $1.232 \times 10^7$ ；R8 的平均入口浓度为 46.090 g/Nm³、质量负荷为  $2.217 \times 10^7$ ，后者高约 79.9%。二者中位驻留时间分别为 852 min 与 870 min，排除了极短异常段造成的偶然差异。

### 8.2 策略参数表

表9 和表10 将最优参数与该工况历史均值并列。其目的不是要求现场一步跳到目标值，而是给出工况稳定后可采用的连续设定中心；实际控制应增加斜率限制和切换滞回，并按 0.1 kV、1s 的设备分辨率取整后重新复核。

表 9 低、高负荷代表工况的电压策略

| 工况  | 标签 | $U_1^*$ | 历史 $U_1$ | $U_2^*$ | 历史 $U_2$ | $U_3^*$ | 历史 $U_3$ | $U_4^*$ | 历史 $U_4$ |
|-----|----|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 低负荷 | R2 | 63.107  | 60.496   | 68.244  | 60.522   | 57.538  | 51.338   | 58.165  | 51.323   |
| 高负荷 | R8 | 70.430  | 62.055   | 69.267  | 62.125   | 58.431  | 44.572   | 57.505  | 44.633   |

表 10 低、高负荷代表工况的振打与风险指标

| 工况 | $T_1^*$ | 历史 $T_1$ | $T_2^*$ | 历史 $T_2$ | $T_3^*$ | 历史 $T_3$ | $T_4^*$ | 历史 $T_4$ | $P^*$  | $q_{.95}(C)$ |
|----|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------|--------------|
| R2 | 290.0   | 247.7    | 289.0   | 247.6    | 506.0   | 443.9    | 510.0   | 443.5    | 1961.4 | 9.503        |
| R8 | 249.6   | 195.9    | 249.7   | 195.4    | 440.8   | 440.6    | 435.4   | 440.4    | 2151.9 | 9.226        |

低负荷 R2 的尘负荷指数仅 1.098，四场周期均可延长至历史上界以降低振打频率；高负荷 R8 的指数达到 1.45，前两场周期约为 250 s，第三、第四场分别约为 441 s 与 435 s，体现尘负荷活跃时的周期收紧。电压方面，两类工况均采用四场协同分配；高负荷 R8 尤其需要提高末两场相对历史水平，不能把捕集任务固定压在某一单场。

### 8.3 边际收益与优先级切换

图11 展示式(24) 的反事实结果。低负荷 R2 以  $U_1, U_3$  居前；高负荷 R8 的四场收益十分接近，当前点以  $U_4, U_2$  略高。电压项整体显著高于周期项，但这并不意味着振打不重要：周期主要承担尘负荷和瞬时峰值安全约束，其价值不能只由稳态浓度斜率衡量。

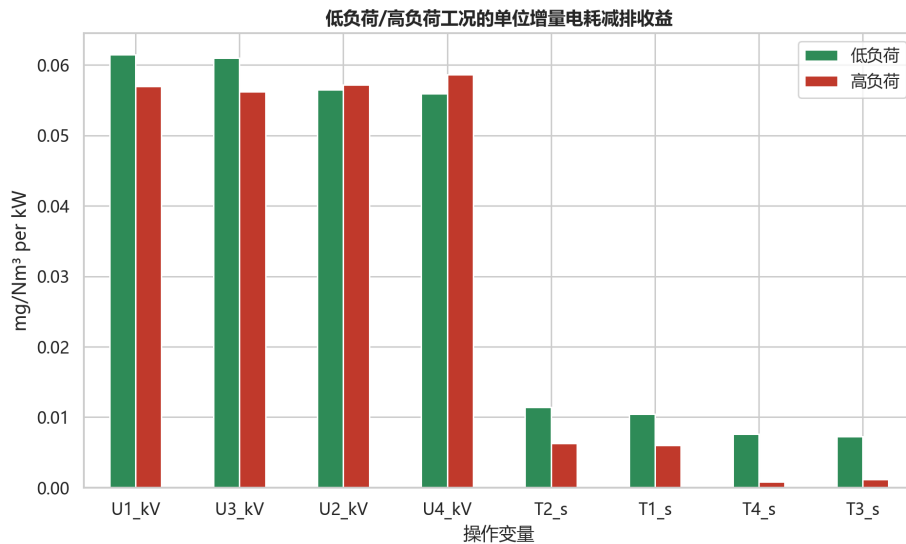


图 11 低、高负荷工况的单位新增功率减排收益

低负荷 R2 中，电压收益从高到低为  $U_1$  (0.0614)、 $U_3$  (0.0610)、 $U_2$  (0.0565)、 $U_4$  (0.0559)，单位为  $\text{mg}/(\text{Nm}^3 \cdot \text{kW})$ ；最高的周期收益  $T_2$  为 0.0114。高负荷 R8 中， $U_4, U_2, U_1, U_3$  分别为 0.0586、0.0572、0.0570、0.0562，差距不足 4.3%，说明严格工况下应按实时边际收益协同分配，而不能预设固定场序；周期项直接收益较小，但尘负荷约束已经活跃。

据此形成表11 的优先级规则。



表 11 工况—风险—优先动作控制规则

| 识别信号                           | 主导风险          | 第一动作              | 第二动作                       |
|--------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|
| 低/中负荷,<br>$I_M < 1.30$         | 基线穿透          | 按 $E_j$ 提高高收益电场电压 | 在风险裕量内延长周期节能               |
| 高负荷,<br>$I_M \rightarrow 1.45$ | 积灰与峰值         | 缩短活跃电场周期并错峰       | 按 $E_j$ 协同分配四场电压, 保留快速补偿余量 |
| 高温异常                           | 迁移能力下降、反电晕不确定 | 前后场重分配, 检查火花率     | 避免仅靠单场堆高电压                 |
| 工况切换边界                         | 频繁切换与过冲       | 入口质量负荷前馈+双阈值滞回    | 电压斜率限制与周期缓变                |
| 短时超限                           | 多场峰值叠加        | 立即禁止同步振打          | 临时提高末级电压并进入应急模式            |

#### 8.4 现场切换逻辑

建议以 15 分钟稳健工况标签作为慢层, 以分钟级入口质量负荷作为快层。进入高负荷状态的阈值应高于退出阈值, 避免在聚类边界反复跳变; 电压目标通过斜率限制逐步到达, 振打周期只在一个完整振打循环结束后更新。若某场尘负荷风险高于阈值, 则周期安全优先级高于电压经济性优先级。四场的振打触发相位错开, 末级电场保留快速补偿通道。

### 9 问题四：限值由 10 降至 5 的电耗增幅

#### 9.1 先做可行性判断

在与问题二完全相同的历史电压和振打周期边界内重新求解  $5 \text{ mg/Nm}^3$  问题, R1、R7 和 R8 未通过独立 95% 机会约束复核。它们分别对应高温异常、较高质量负荷和最高质量负荷。因此, 若坚持历史边界, 问题四不存在覆盖所有工况的统一增幅百分比; 直接报告一个数会掩盖设备能力不足。

为评估进一步改造或提升整流变压器余量后的能耗代价, 定义**条件情景**: 四场历史最大电压上界统一放宽至 1.03 倍, 振打周期上下界保持不变; 其余工况、先验和随机检验完全相同。3% 不是现场可直接执行的建议, 而是局部能力扩展的仿真包络, 实施前必须校核二次电流、火花率、绝缘和极板状态。

#### 9.2 各工况电耗增幅

条件情景的结果见表12 和图12。数据字段  $P_{\text{total}}$  的单位为 kW, 故表中直接比较的是总功率; 在相同工况驻留时间下, 电量  $E = P\Delta t$  的增幅与功率增幅相同。8 类工况均通过 95% 机会约束, 等时电耗增幅为 4.84%–5.86%。

表 12  $10 \rightarrow 5 \text{ mg/Nm}^3$  的可行性、条件功率与等时电耗增幅

| 工况 | 占比/%  | $P_{10}/\text{kW}$ | 历史边界下 5 可行 | 条件 $P_5/\text{kW}$ | 条件可行 | 增幅/%  |
|----|-------|--------------------|------------|--------------------|------|-------|
| R1 | 1.19  | 2035.8             | 否          | 2149.5             | 是    | 5.586 |
| R2 | 16.90 | 1961.4             | 是          | 2076.3             | 是    | 5.862 |
| R3 | 15.65 | 1997.4             | 是          | 2103.9             | 是    | 5.331 |
| R4 | 16.02 | 2019.6             | 是          | 2131.7             | 是    | 5.551 |
| R5 | 12.64 | 2081.9             | 是          | 2186.2             | 是    | 5.012 |
| R6 | 17.02 | 2025.2             | 是          | 2123.2             | 是    | 4.840 |
| R7 | 11.93 | 2116.8             | 否          | 2231.1             | 是    | 5.398 |
| R8 | 8.63  | 2151.9             | 否          | 2261.7             | 是    | 5.102 |

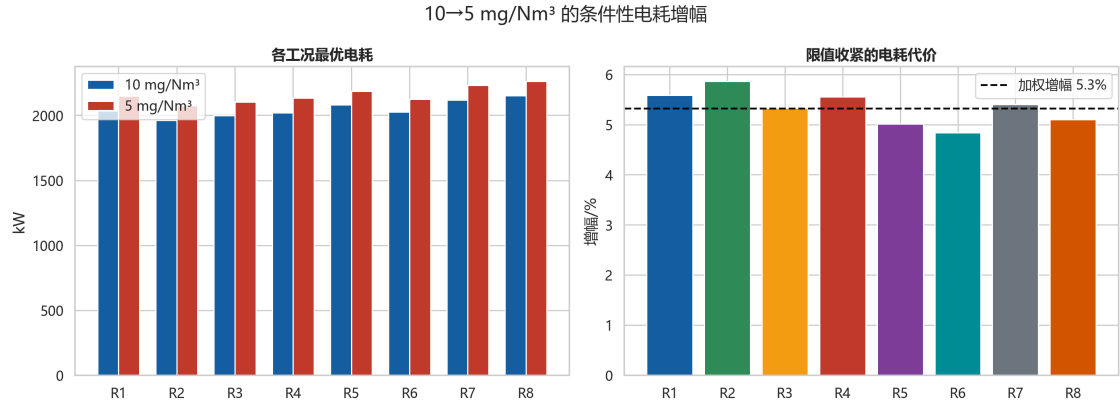


图 12 各工况 10 → 5 mg/Nm³ 的条件电耗增幅

以工况历史占比  $\pi_r$  加权：

$$\bar{P}_{10} = \sum_{r=1}^8 \pi_r P_{r,10} = 2038.31 \text{ kW}, \quad (25)$$

$$\bar{P}_5^{\text{cond}} = \sum_{r=1}^8 \pi_r P_{r,5}^{\text{cond}} = 2146.72 \text{ kW}, \quad (26)$$

$$\Delta P_{\%} = 100\% \times \frac{\bar{P}_5^{\text{cond}} - \bar{P}_{10}}{\bar{P}_{10}} = \boxed{5.32\%}. \quad (27)$$

最高负荷 R8 的条件增幅为 5.10%。对该工况执行 12 组独立场景重采样，两级限值均全部可行，以 2.5% 和 97.5% 经验分位给出的增幅区间为

$$\boxed{[4.63\%, 7.31\%]}. \quad (28)$$

该区间反映情景抽样与优化不确定性，不包含设备老化、未观测二次电流或先验整体失配。

### 9.3 增量功率归因

将式(18) 在10 mg/Nm³与条件5 mg/Nm³策略间逐项相减，按工况频率加权，得到表13。表13表明，限值从10 mg/Nm³收紧至5 mg/Nm³时，全周期增量电耗的50.76%由第四电场电压 $U_4$ 的抬升承担，末级电场作为串联结构的最后一道捕集屏障，其电压提升是唯一能持续提供精细捕集余量的控制通道；同时振打周期项净增量趋近于零（合计仅-0.06 kW），说明周期调整主要用于尘负荷风险的重新分配而非承担平均电耗增长。

表 13 全周期增量功率的分项归因

| 分项    | $U_1$ | $U_2$ | $U_3$ | $U_4$ | $T_1$ | $T_2$ | $T_3$ | $T_4$ | 合计     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 增量/kW | 43.57 | 27.85 | 17.04 | 19.88 | 0.07  | 0.57  | -0.19 | -0.39 | 108.41 |
| 占比/%  | 40.19 | 25.69 | 15.72 | 18.34 | 0.07  | 0.53  | -0.17 | -0.36 | 100.00 |

出现小幅负归因不代表“发电”，而是两个最优策略间的场间重分配：某一场降低的功率被其他场更高效的捕集所替代。

### 9.4 高浓度工况应对建议

1. 入口负荷前馈。用  $C_{in}Q$  预测高负荷到达时间，在烟气进入电场前预置  $U_1-U_3$  和相应周期，减少控制滞后。
2. 末级保留余量。常态不把  $U_4$  长期推满，严格限值或短时峰值时由末级快速补偿；同步监测火花率和二次电流。

3. **四场振打错峰。** 将触发相位错开，禁止多场尘饼同时脱落；高负荷时优先缩短尘负荷约束活跃电场的周期。
4. **双阈值滞回。** 高负荷进入阈值高于退出阈值，最短保持时间不低于一个主要振打周期，避免频繁切换。
5. **能力校核与应急模式。** 长期保证  $5 \text{ mg/Nm}^3$  前应完成整流变压器、电极、绝缘、火花率和灰斗输灰能力校核；若在线估计的 95% 分位接近限值，则暂停非必要振打、提高末级电压并触发人工检查。

## 10 模型检验、稳健性与局限性

### 10.1 分层验证设计

本文按“数据层—代理层—机理层—决策层”分层验证，避免用单一指标评价所有模块。

表 14 验证方法与结果

| 模块           | 验证方法                                                                 | 评价量                  | 结果                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 数据审计<br>删失估计 | 时间网格与字段不变量测试<br>$n = 50,000$ 合成正态数据，<br>$\mu = 50.15, \sigma = 0.30$ | 行数、缺失、封顶计数<br>参数恢复误差 | 全部通过<br>$ \Delta\mu ,  \Delta\sigma  < 0.03$ |
| 能耗代理         | 逐日留一交叉验证                                                             | 平均 $R^2/\text{RMSE}$ | 0.9866 / 5.96 kW                             |
| 机理方向<br>机会约束 | 单元测试提高电压、延长周期<br>独立 10,000 情景复核                                      | 浓度变化符号<br>95%分位、达标概率 | 均符合预期<br>$10 \text{ mg/Nm}^3$ 工况全可行          |
| 问题四稳定性       | R8 的 12 组独立重采样                                                       | 增幅 95% 区间            | [4.63%, 7.31%]                               |

能耗验证采用整日分组，阻断分钟级自相关造成的信息泄漏；排放验证不使用普通  $R^2$ ，而使用删失似然、物理方向检查和独立机会约束复核。项目内 6 项自动测试覆盖数据不变量、合成删失恢复、能耗精度、物理方向和两级限值可行性逻辑。

### 10.2 模型优点

1. 把删失和闭环偏差摆在模型之前，避免高复杂度黑箱产生虚假精度；
2. 公式中每个控制方向有明确工程含义，能输出场间归因和控制优先级；
3. 工况识别、能耗拟合、优化与独立验证均保持时序结构，计算流程完全可复现；
4. 对不可行的  $5 \text{ mg/Nm}^3$  工况明确报告，不以惩罚函数的近似解冒充可行解；
5. 机会约束同时包含工况波动、模型残差和参数不确定性，比均值约束更适合环保风险控制。

### 10.3 局限与改进方向

1. **排放量程。** 54.75% 的有效读数封顶且目标限值在观测域外，是最主要局限。应配置 0–20 或 0–30  $\text{mg/Nm}^3$  的高精度在线仪表，并保留原量程作冗余。
2. **电气变量。** 缺少二次电流、火花率和反电晕状态，而这些量是电除尘运行检查的重要信息[9]。当前电压平方模型只适用于历史工作区间；加入这些变量后可建立更精细的伏安与火花约束。
3. **粉尘性质。** 粉尘比电阻、粒径、含湿量和化学成分未测，温度效应只能用先验表示；后续可用分层贝叶斯模型按原料批次更新。
4. **振打相位。** 没有实际触发时刻，本文只能相位积分并给出错峰规则；接入 PLC 事件记录后，可用脉冲响应或 Hawkes 型事件模型识别再飞扬峰值。
5. **短期数据。** 七天数据覆盖的季节与设备状态有限。部署时应采用滚动校准、漂移检测和策略回退机制。

## 10.4 上线前最小标定试验

建议在不突破环保与设备约束的前提下,选择 2-3 个稳定工况进行小幅阶跃试验:每次只改变一场电压 1%-2%,并错开记录单场振打事件;同步采集低量程出口浓度、二次电流、火花率和灰斗料位。用这些数据更新  $D_0, w, \kappa_M, a, b$  后,再运行离线“影子控制”一周,只有当独立 95% 覆盖率达标且建议策略无频繁切换时才进入闭环。

## 11 结论

本文围绕水泥窑尾四电场电除尘器的协同优化,完成了从数据审计、机理建模、工况识别到风险优化的闭环分析,主要结论如下。

1. 10,080 个连续分钟中,出口缺失 50 行、54.75% 的有效读数封顶于  $50 \text{ mg/Nm}^3$ 。删失 MLE 得到运行点  $50.036 \pm 0.313 \text{ mg/Nm}^3$ ,而普通线性解释度仅 0.000815,故附件不能直接识别操作量的排放净效应。
2. D-A 穿透、温度修正、分场贡献、积灰和再飞扬构成可解释数字孪生。分场权重由中位电压平方归一化得到,温度参考中心由附件均值确定为  $126.008^\circ\text{C}$ ,钟形尺度在代码与论文中统一为  $25^\circ\text{C}$ ;时间正则化 GMM 得到 8 类工况。能耗代理全样本  $R^2 = 0.9979$ ,逐日留一平均  $R^2 = 0.9866$ 、RMSE  $5.96 \text{ kW}$ 。
3.  $10 \text{ mg/Nm}^3$  下八类工况均通过 95% 机会约束,总功率为  $1961.4\text{--}2151.9 \text{ kW}$ 。低负荷优先调节  $U_1, U_3$ ;高负荷四场边际收益接近,应先满足尘负荷与错峰振打安全,再按实时收益协同分配电压。
4.  $5 \text{ mg/Nm}^3$  在历史边界内有 R1、R7、R8 不可行。电压上界放宽 3% 的条件情景下,全周期电耗增幅 5.32%;R8 增幅 5.10%,95% 区间  $[4.63\%, 7.31\%]$ ,增量由四场协同承担,其中  $U_1, U_2$  合计约 65.88%。

最终应形成“低量程监测—负荷前馈—工况滞回—场间分配—振打错峰—风险复核”的分层控制。可由数据识别的给出精确数值,依赖机理外推的同时给出区间和上线标定条件。

## 参考文献

- [1] 中华人民共和国生态环境部等部门. 关于推进实施水泥行业超低排放的意见. [https://www.mee.gov.cn/xxgk/2018/xxgk/xxgk03/202401/t20240119\\_1064243.html](https://www.mee.gov.cn/xxgk/2018/xxgk/xxgk03/202401/t20240119_1064243.html), 2024. 访问日期: 2026-08-01.
- [2] 中华人民共和国生态环境部大气环境司. 有关负责人就水泥、焦化行业超低排放意见答记者问. [https://www.mee.gov.cn/ywdt/zbft/202401/t20240119\\_1064280.shtml](https://www.mee.gov.cn/ywdt/zbft/202401/t20240119_1064280.shtml), 2024. 访问日期: 2026-08-01.
- [3] Grady B. Nichols and John P. Gooch. An electrostatic precipitator performance model. Technical Report EPA-650/2-74-132, U.S. Environmental Protection Agency, 1972.
- [4] Harry J. White. *Industrial Electrostatic Precipitation*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1963.
- [5] Xi Xu, Xiang Gao, Pei Yan, Weizhuo Zhu, Chenghang Zheng, Yi Wang, Zhongyang Luo, and Kefa Cen. Particle migration and collection in a high-temperature electrostatic precipitator. *Separation and Purification Technology*, 143:184–191, 2015.
- [6] P. Vann Bush. Study of rapping reentrainment emissions from a pilot-scale electrostatic precipitator. *Environmental Science & Technology*, 18(9):699–705, 1984.
- [7] Michael Neundorfer. Electrode cleaning systems: Optimizing rapping energy and rapping control. *Environment International*, 6(1–6):279–287, 1981.

- [8] Zhuohan Li, Cheng Shao, Yi An, and Gaofeng Xu. Energy-saving optimal control for a factual electrostatic precipitator with multiple electric-field stages based on ga. *Journal of Process Control*, 23(8):1041–1051, 2013.
- [9] Michael F. Szabo, Yatendra M. Shah, and S. P. Schliesser. Inspection manual for evaluation of electrostatic precipitator performance. Technical report, U.S. Environmental Protection Agency, 1981.

## A 完整参数与复现说明

### A.1 条件 $5\text{ mg/Nm}^3$ 的完整参数表

表15-16 是问题四 3% 电压上界扩展情景的完整策略，用于复核计算，不应未经设备校核直接下发。

表 15 条件  $5\text{ mg/Nm}^3$  情景的最优电压

| 工况 | $U_1/\text{kV}$ | $U_2/\text{kV}$ | $U_3/\text{kV}$ | $U_4/\text{kV}$ | 总功率/ $\text{kW}$ |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| R1 | 72.884          | 71.312          | 59.638          | 59.946          | 2149.5           |
| R2 | 70.242          | 72.613          | 54.287          | 59.400          | 2076.3           |
| R3 | 73.027          | 71.017          | 58.243          | 56.938          | 2103.9           |
| R4 | 72.478          | 71.452          | 57.481          | 59.946          | 2131.7           |
| R5 | 69.395          | 73.542          | 60.976          | 56.724          | 2186.2           |
| R6 | 71.859          | 69.098          | 58.047          | 54.865          | 2123.2           |
| R7 | 72.561          | 71.669          | 60.360          | 59.351          | 2231.1           |
| R8 | 73.027          | 71.968          | 60.976          | 59.509          | 2261.7           |

表 16 条件  $5\text{ mg/Nm}^3$  情景的振打周期与风险复核

| 工况 | $T_1/\text{s}$ | $T_2/\text{s}$ | $T_3/\text{s}$ | $T_4/\text{s}$ | $q_{.95}(C)$ | 达标概率/% | $I_M$ |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------|-------|
| R1 | 290.0          | 289.0          | 506.0          | 510.0          | 4.750        | 96.34  | 0.903 |
| R2 | 290.0          | 289.0          | 506.0          | 510.0          | 4.631        | 97.51  | 1.098 |
| R3 | 290.0          | 289.0          | 506.0          | 510.0          | 4.735        | 96.28  | 1.257 |
| R4 | 285.2          | 285.4          | 506.0          | 503.7          | 4.326        | 97.67  | 1.450 |
| R5 | 259.1          | 255.6          | 458.7          | 457.1          | 4.746        | 96.61  | 1.450 |
| R6 | 255.2          | 255.0          | 450.4          | 446.6          | 4.693        | 96.49  | 1.450 |
| R7 | 254.6          | 252.0          | 452.2          | 449.8          | 4.659        | 96.99  | 1.450 |
| R8 | 249.6          | 249.9          | 440.5          | 435.0          | 4.675        | 97.03  | 1.450 |

### A.2 模型参考点与不确定性设置

表 17 排放数字孪生的主要参考量

| 参数                        | 取值                                   | 说明             |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------|
| $\Theta_0$                | $126.008^\circ\text{C}$              | 附件温度均值，归一化参考中心 |
| $C_{\text{in},0}$         | $37.41\text{ g/Nm}^3$                | 数据中位入口浓度       |
| $Q_0$                     | $465, 546.5\text{ Nm}^3/\text{h}$    | 数据中位流量         |
| $U_0$                     | $(58.8, 58.9, 48.4, 48.4)\text{ kV}$ | 四场中位电压         |
| $T_0$                     | $(233, 233, 445, 445)\text{ s}$      | 四场中位振打周期       |
| $D_0$                     | 6.6846                               | 右删失运行点+质量守恒锚定  |
| $w_0$                     | $(.2978, .2988, .2017, .2017)$       | 附件中位电压平方归一化    |
| $\kappa_\Theta, s_\Theta$ | 0.12, $25^\circ\text{C}$             | 温度先验曲率与统一尺度    |
| 基础情景扰动                    | 形状参数 10%， $D_0$ 2%                   | 用于机会约束的校准后验宽度  |
| 压力测试                      | 关键系数单独 $\pm 30\%$                    | 用于检验先验失配风险     |

### A.3 一键复现流程

项目所有新增文件位于 `esp_optimization/`，不移动、不修改原题和原 CSV。目录职责如下：

```

esp_optimization/
|-- config/model.yaml          # 种子、边界、先验和风险水平
|-- src/                       # 审计、工况、排放、能耗、优化
|-- scripts/run_all.py        # 一键生成四问结果
|-- outputs/
|   |-- figures/              # 论文图
|   |-- tables/               # 数值结果 CSV
|   |-- models/               # 模型摘要
|   '-- logs/                 # 审计日志
|-- answers/逐问解答.md       # 第一阶段完整解答
|-- paper/                    # LaTeX 正文与参考文献
|-- build/latex/               # 编译辅助文件
|-- output/pdf/                # 最终 PDF
'-- tests/                     # 自动验证

```

在项目根目录安装 requirements.txt 后，运行

```

python scripts/run_all.py --config config/model.yaml
pytest -q

```

即可重新生成 18 张结果表、11 张图、模型摘要和逐问解答。随机种子、训练情景数和独立验证情景数均记录于配置文件，保证结果可追溯。

#### A.4 现场部署检查表

1. 更换或并联低量程出口粉尘仪，确认  $10\text{ mg/Nm}^3$  附近不再封顶；
2. 接入四场二次电流、火花率、实际振打时刻和灰斗料位；
3. 完成小幅单变量阶跃，重新标定  $D_0$  和分场权重；
4. 离线影子运行不少于一周，检查 95% 覆盖率、切换频率和峰值叠加；
5. 核验电压、电流、绝缘与输灰能力后，才可启用  $5\text{ mg/Nm}^3$  条件策略；
6. 保留历史安全策略作为通信故障、仪表漂移和模型异常时的自动回退。